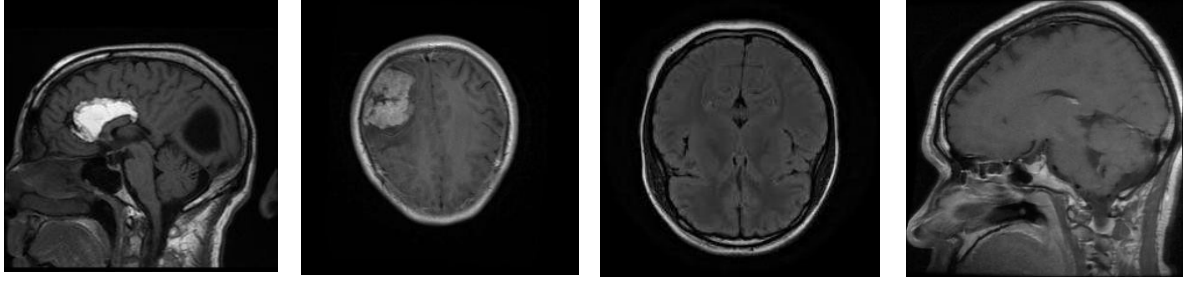


Medikal Görüntü İşleme 2.Hafta Ödev

Proje Adı: MR Görüntülerinden Beyin Tümörünün Tespiti ve Raporlanması

Proje Amacı: MR görüntülerinin uzmanlar tarafından incelenmesi sonucunda rapor oluşturma süresinin 15–20 güne kadar uzayabilmesi önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu proje, söz konusu sürenin kısaltılmasına yönelik bir çözüm geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilecek sistem sayesinde beyin tümörünün türünün ve konumunun otomatik olarak belirlenmesi ve raporlanması hedeflenmektedir.

Veri Seti Hakkında Bilgi: Projede kullanılan veri seti, Kaggle platformundan elde edilmiş olup .jpg formatındaki MR (manyetik rezonans) beyin görüntülerinden oluşmaktadır. Veri seti; no tumor, glioma, meningioma ve pituitary olmak üzere toplam dört sınıf içermektedir. Her bir sınıfta 400 adet görüntü bulunmakta olup veri seti toplamda 1600 görüntüden oluşmaktadır.



Veri setinden alınmış farklı sınıflar için örnek resimler (glioma, meningioma, no tumor, pituitary)

MR'ın Avantajları ve Dezavantajları:

MR Nedir? Vücuttaki organ ve dokuların ayrıntılı görüntülerini elde etmek için güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Radyasyon içermemesi nedeniyle güvenli bir medikal görüntüleme yöntemidir. MR, beyin, omurga, eklemler, karaciğer, kalp ve diğer iç organların hastalıklarını tespit etmek için yaygın olarak kullanılır.

MR radyasyon içermemesi sebebiyle öne çıkan medikal görüntüleme yöntemlerinden biridir. Tümör, fıtık, beyin ve omurga hastalıklarında ayrıntılı bilgi sağlaması MR'ın avantajlarında biridir. Ayrıca MR yumuşak dokuları net göstermesiyle de öne çıkar.

MR tamamen zararsız bir yöntem değildir. Vücudunda kalp pili, protez ve metal implant bulunan kişiler için uygun olmayabilir. Aynı zamanda kontrast madde kullanımının vücutta alerjik reaksiyona sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Neden MR?: MR Özellikle vücudun kemiksiz kısımları veya yumuşak dokularını görüntülemek için MR daha uygundur. Bu yüzden beyin görüntüleme işlemlerinde daha sağlıklı veriler elde etmek için MR görüntüleri kullanmayı planlıyoruz.

MR'in Tarihçesi: MR görüntüleme teknolojisinin temeli, 20. yüzyılın başlarında atom çekirdeklerinin manyetik özelliklerinin keşfedilmesine dayanmaktadır. 1924 yılında hidrojen çekirdeğinin manyetik davranış gösterdiği anlaşılmıştır ve bu daha sonra geliştirilecek Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) tekniğinin temelini oluşturmuştur. NMR, başlangıçta kimya alanında moleküllerin yapısını incelemek amacıyla kullanılan bir yöntemdi.

Raymond Damadian 1971 yılında, NMR yöntemi ile kanserli dokuların sağlıklı dokulara göre farklı sinyaller verdiğini tespit etmiş ve bu tekniğin tıpta kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Ancak bu yöntemle görüntü elde edilemiyordu.

1972 yılında Paul Lauterbur, manyetik alan gradyanlarını kullanarak NMR sinyallerini uzaysal bilgiye dönüştürmeyi başarmış ve böylece dünyadaki ilk MR görüntüsünü elde etmiştir. Bu gelişme, canlı dokuların kesitsel görüntülerinin alınabilmesini mümkün kılmıştır.

Sonraki yıllarda Peter Mansfield, görüntüleme tekniklerini geliştirmiş, tarama süresini kayda değer ölçüde kısaltmış ve görüntü kalitesini artırmıştır. Bu çalışmalar neticesinde MR cihazları klinik kullanım için uygun hâle gelmiştir. Başlangıçta bir görüntünün elde edilmesi saatler sürerken, Mansfield'in geliştirdiği yöntemlerle bu süre dakikalara indirilmiştir.

Başlangıçta Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) olarak adlandırılan bu teknoloji, nükleer kelimesinin hastalarda olumsuz çağrışım yapması nedeniyle günümüzde "Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)" olarak adlandırılmaktadır.



(Günümüzde MR Cihazı)

Görüntü Oluşumu: Tipik bir iş akışındaki aşamalar görüntü elde etme, ön işleme, segmentasyon ve özellik çıkarma aşamalarıdır.

Ön İşleme: Veriye dayalı herhangi bir çalışmanın ilk adımı , ham görüntülerin ön işlenmesidir. Ön işleme, tüm görüntüler arasında bir dereceye kadar eşitlik sağlayarak gürültüyü ortadan kaldırır; bu da sonraki segmentasyon ve özellik çıkarma adımlarını daha etkili hale getirir.² Bu, yapaylıkları gidermek, görüntü çözünürlüğünü değiştirmek ve farklı görüntüleme donanımı ve parametrelerinden kaynaklanan kontrast farklılıklarını gidermek için işlemler gerçekleştirilmeyi içerir.

Yaygın bir gürültü kaynağı, MRI cihazından yayılan düşük frekanslı sinyallerin hasta anatomisiyle birleşmesi sonucu manyetik alanda homojen olmamaya yol açan sapma alanlarıdır. Bu nedenle , ortaya çıkan görüntülerde aynı doku için yoğunlukta varyasyonlar bulunur; oysa her doku belirli bir yoğunluk seviyesine karşılık gelmelidir. Bu görüntü serileri analiz için değerlidir, ancak hastanın tedavi öncesi ve sonrası taramalarda aynı pozisyonda olması neredeyse imkansızdır. Bu, tümörün durumunu yalnızca görüntüleme yazılımı için değil, radyologlar için de ayırt etmeyi zorlaştırabilir. Dolayısıyla, belirli bir zaman dilimi içinde çekilen görüntüler, görüntü kaydı olarak bilinen bir işlemle hizalanmalıdır.

Görüntülerin birden fazla kaynaktan ve makineden alındığı çalışmalarda kontrast farklılıklarını gidermek için, görüntüler renk veya gri tonlama değerlerinin normalleştirilmesine tabi tutulur. Normalleştirme, kontrollü görüntüleme çalışmalarında neredeyse evrenseldir ve makine öğrenme teknikleri kullanılırken gereklidir. Normalleştirme, veri setindeki diğer görüntülere göre yeni bir renk değeri aralığını etkili bir şekilde tanımlar. Normalleştirmeden önce, beyin tümörü olan hastalar için hastanın kafatasından gelen sinyal de dahil olmak üzere, herhangi bir modalitedeki taramalarda mevcut olan gürültüyü gidermek gerekebilir. Kafatası soyma işlemi, taramalardaki gürültüyü azaltmak ve sinyal yoğunluklarını artırmak için kullanılır.

MR Sapma Düzeltmesi : Daha yüksek alan gücüne sahip MRI tarayıcılarının kullanılmasına rağmen, manyetik alandaki homojen olmama durumları ve doku zayıflamasından kaynaklanan genel anatomik gürültü, sonuçtaki görüntülerde gözle görülemeyen, çok küçük yoğunluk değişimlerine neden olur.

Bu homojen olmama durumları segmentasyon ve istatistiksel özellik tespitinin sonuçlarını bozabileceğinden, analitik işlem hattının geri kalanına geçmeden önce düzeltilmeleri gerekir. Sapma alanını azaltmanın 2 ana metodolojisi, prospektif ve retrospektif yöntemlerdir.

Prospektif yaklaşımlar, MRI donanım tarafındaki görüntü yakalama dizisini değiştirerek sapma alanını azaltmayı amaçlar. Retrospektif yaklaşımlar, zaten yakalanmış görüntüye işlem sonrası stratejiler uygular. Retrospektif yöntemler 4 ana alt kategoriye ayrılabilir: filtreleme, yüzey uydurma, segmentasyon ve histogram.

Görüntü Kaydı : Ön işleme aşamasında bahsedildiği gibi, özellikle hastalık progresyonunun veya tedaviye yanıtın takibi için aynı hastadan farklı zamanlarda (seri taramalar) veya farklı modalitelerle (örneğin MR ile BT) alınan görüntülerin karşılaştırılması gerekir. Ancak hasta pozisyonundaki ufak farklılıklar, nefes alma hareketleri veya kalp atışı gibi fizyolojik süreçler nedeniyle bu görüntülerin mükemmel şekilde hizalanması neredeyse imkansızdır. İşte bu noktada görüntü kaydı (image registration) algoritmaları devreye girer.

Görüntü kaydı, bir görüntüyü (hareketli görüntü) diğerine (sabit görüntü) uzamsal olarak hizalayan bir optimizasyon sürecidir. Amaç, iki görüntü arasındaki benzerliği en üst düzeye çıkaracak dönüşümü bulmaktır. Bu dönüşüm, basit bir öteleme ve döndürme (katı cisim dönüşümü) olabileceği gibi, organların esnemesini veya şekil değiştirmesini de hesaba katan daha karmaşık, elastik (deforme olabilir) dönüşümler de olabilir.

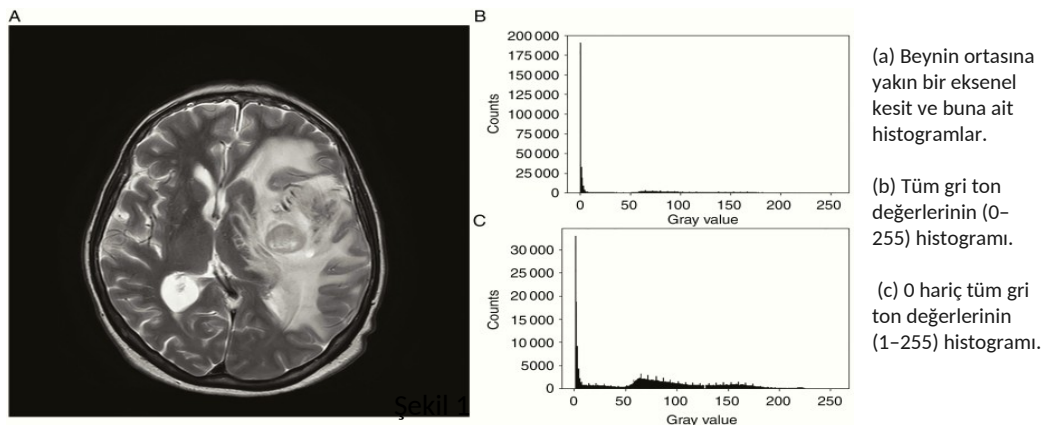
Kullanılan başlıca algoritma ve yaklaşımlar şunlardır:

Yüzey Uydurma (Surface Fitting): Yüzey uydurma yaklaşımı, görüntüyü parametrik bir yüzey olarak temsil ederek ve bu yüzeye iki boyutlu bir görüntü uydurarak (fitting) arka plan görüntüsünü çıkarmaya çalışan parametrik bir yöntemdir. Yüzey uydurma yöntemlerinin iki ana kategorisi yoğunluk tabanlı ve gradyan tabanlı yöntemlerdir. Yoğunluk tabanlı yöntemler, tek bir doku türü için anlamlı bir yoğunluk değişimi olmadığı ön koşuluyla çalışır. Benzer şekilde, gradyan tabanlı yöntemler, sapma alanının homojen bir dağılım gösterdiği varsayımıyla çalışır ve yoğunluk gradyanlarındaki değişimi tahmin ederek düzeltme yapar.

Segmentasyon : İlgili bölgelerin (ROI) doğru bir şekilde segmentasyonu sapma düzeltmesinin amacı olduğu için, bu iki adım birleştirilebilir. Segmentasyon tabanlı iki ana yaklaşım da yinelemeli (iterative) algoritmalar: beklenti maksimizasyonu (expectation maximum - EM) ve bulanık c-ortalamlar (fuzzy c-means). EM algoritması, maksimum olabilirlik olasılığına dayalı olarak parametrik bir modelin parametrelerini yinelemeli olarak yakınsamak için kullanılan bir makine öğrenmesi yaklaşımıdır. EM yaklaşımı, modelin parametrelerini tahmin etmek için farklı kriterler kullanabilir. Bulanık c-ortalamlar yöntemi de, görüntünün piksel yoğunluklarından oluşan bir vektör üzerinde adım adım ilerlerken bir maliyet fonksiyonunu minimize ederek yinelemeli olarak segmentasyon yapar. EM tabanlı yaklaşımların popüleritesi azalmış, yerini bulanık c-ortalamalara bırakmıştır.

Histogram : Histogram, yoğunluk değerlerinin sayısı kadar uzunlukta bir liste olup, belirli bir görüntü için her bir piksel yoğunluğunun frekansını sayar. Bir kesitin 8-bit piksel değer dağılımını gösteren bir histogram örneği Şekil 1B ve 1C'de görülebilir. Yoğunluk dağılımlarını kullanan yaklaşımlar popülerdir ve birçok araştırma çalışmasında MR görüntülerindeki sapmayı düzeltmenin standart bir yoludur. Parametrik olmayan tekdüze olmayan normalizasyon yöntemi (N3), 1998'deki başlangıcından bu yana en iyi sapma düzeltmesini sağladığı gösterilmiştir. O zamandan beri N3 yöntemi geliştirilmiş ve güncel sapma düzeltme standardı N4 yöntemi olmuştur. N4 sapma düzeltmesini içeren popüler bir yazılım, Nipype Python paketinde bulunabilir. Chang ve arkadaşları, düşük ve yüksek dereceli gliomlarda izositrat dehidrogenaz durumunu tahmin etmek için TensorFlow kullanan derin öğrenme tabanlı çalışmalarında N4 sapma düzeltmesini kullanmışlardır. Sapma düzeltmesi için birkaç yaklaşım olmasına rağmen, bu alan hala aktif araştırma konularından biri olmaya devam etmektedir.

Şekil 1



Görüntü Kaydı : Görüntü kaydı, bir optimizasyon algoritması tarafından yönetilen geometrik dönüşümlerin bir kombinasyonu kullanılarak iki görüntünün uzamsal olarak hizalanması işlemidir. Bir görüntü, her birinin kendi avantaj ve dezavantajları olan birden fazla şekilde geometrik olarak temsil edilebilir ve dönüştürülebilir. Doğru bir karşılaştırma ve analiz için temel biyolojik referans noktalarının aynı konumda olması çok önemlidir. Örneğin, çalışmalar çok zamanlı (belirli bir süre boyunca meydana gelen) ve/veya çok modlu (farklı kontrastlara sahip) hasta MR görüntüleme verilerine sahip olabilir. Görüntü kaydında var olan farklı türdeki sorunların genişliği nedeniyle, hiçbir yöntem tüm durumlar için işe yaramaz. Beyin tümörlerini, özellikle de iyi tanımlanmış glioblastoma multiforme'yi içeren durumlarda, doğru morfolojik özelliklerin çıkarılması tümör bölgesinin doğru hizalanmasına bağlı olduğundan, görüntü kaydı çok önemlidir.

Geleneksel Kayıt

Ana Eksen Dönüşümü : 1990'larda ilk kez rapor edilen ana eksen dönüşümü, Newton dinamiğindeki katı cisim rotasyonu kavramına dayalı olarak görüntüleri hizalamanın klasik bir yoludur. Beyin tümörlerini örnek alarak, beyinle başlıyoruz. Katı cisim, beyin genel şeklidir. Beyin, kütle merkezi gibi kütleli bir cismin özelliklerini sergileyen bir kütle cismi (elips) olarak ele alınır. Bu algoritmada, başın kütle merkezi veya ağırlık merkezi hesaplanır. Ağırlık merkezinin, görüntünün gerçek boyutlarından değil, beyin sınırlayıcı yüzeyinden hesaplandığını belirtmek önemlidir. Bu, x ve y eksenleri için ortalama yoğunluk seviyesi bulunarak hesaplanır.

$$\hat{x} = \frac{\sum x * B(x, y)}{B(x, y)}, \hat{y} = \frac{\sum y * B(x, y)}{B(x, y)}$$

Formülün Kullanımı İle İlgili Detaylı Bilgi : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7236385/>

Sonlu Fourier Dönüşümü : Denetimsiz, katı cisim tabanlı bir diğer yöntem, Fourier dönüşümleri yoluyla frekans alanında kaynak ve hedef görüntülerin karşılaştırılmasını kullanır. Bu algoritmanın temelinde, kaynak $s_0(x, y)$ ve hedef veya ötelenmiş görüntü $s_1(x, y)$ olmak üzere 2 görüntü verildiğinde, hedef s_1 'in θ açısıyla döndürüldüğü ve piksel mesafeleri $(\Delta x, \Delta y)$ kadar ötelenildiği varsayımı yatmaktadır. Dolayısıyla, problem şimdi öteleme mesafelerini $(\Delta x, \Delta y)$ ve θ 'yı bulmaktır ; bu da $s_0(x, y)$ ve $s_1(x, y)$ 'yi $S_0(\xi, \eta)$ ve $S_1(\xi, \eta)$ 'ye Fourier dönüşümü yaparak , problemi uzamsal alandan frekans alanına dönüştürerek gerçekleştirilir. Bu süreçte görüntü, ayrık bir bilgi kaynağıdır ve temel Fourier dönüşümü, ayrık bir Fourier dönüşümü haline gelir.

Formülün Kullanımı İle İlgili Detaylı Bilgi : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7236385/>

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} F(x, y) e^{-2\pi i (ux/M + vy/N)}$$

$$F(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} F(x, y) e^{-2\pi i (ux/M + vy/N)}$$

ITK Kayıt Yöntemleri : ITK, kaynak ve hedef olmak üzere 2 görüntü girdisi alır. Kaynak, hedefle hizalanacak şekilde dönüştürülecek görüntüdür. Kaynak ve hedef, kaynağın hedefe ne kadar yakın hizalandığını değerlendiren bir benzerlik ölçütü işlemiyle 2 interpolatöre girdi olarak verilir. Önceden tanımlanmış bir eşik değeriyle, görüntü, yakınsama sağlanana kadar görüntüyü dönüştürmeye devam eden optimizasyon algoritmaları tarafından yönlendirilen döngüden geçer. ITK kayıt iş akışının 4 ana yazılım bileşeni vardır: dönüşümler, interpolatör, benzerlik ölçütü ve optimizasyon algoritması.

ITK Dönüşümleri : Görüntü kaydı ve ITK bağlamında dönüşümler, noktaları bir uzaydan diğerine, yani giriş uzayından çıkış uzayına taşır. Tıbbi görüntüler ve MR taramaları voksel koordinat uzayındadır ve herhangi bir dönüşüm gerçekleşmeden önce fiziksel koordinat uzayına dönüştürülmeleri gerekir. ITK, optimum dönüşüm için görüntülerin bazı önemli geometrik özelliklerini temsil eden kendi C++ sınıflarına sahiptir. Bu geometrik nesneler ITK Point, Vector ve CovariantVector'dur. ITK ayrıca dönüşümleri gerçekleştirmek için Jacobian matrisine de ihtiyaç duyar. Matriste, elemanlar, her nokta için bir dönüşümün giriş uzayından çıkış uzayına ne kadar değişiklik getireceğini temsil eder.

Doğrusal Geometrik Dönüşümler: Bunlar, bir fonksiyonun pikselleri bir uzaydan diğerine eşlediği ve şu şekilde ifade edilen dönüşümlerdir: $T : R^n \rightarrow R^m$. Dönüşümün doğrusal olması için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir. Tüm doğrusal dönüşümler, vektör uzayı aynı kalacak şekilde matris çarpımı ve toplaması kullanılarak gerçekleştirilir.

Afin Dönüşüm: Afin dönüşüm, görüntüyü katı bir cisim olarak ele alan en basit ve en yaygın kullanılan doğrusal dönüşümdür. Afin ailesi, tüm katı cisim dönüşümlerini kapsar ve düzgün ve düzgün olmayan ölçeklendirme, döndürme, kaydırma ve yansıma işlemlerini içerir. 3 boyutlu uzayda 12 serbestlik derecesi sağlar. Uygulanan matematiksel işlemler basittir ve hesaplama açısından yoğun değildir.

ITK İnterpolatörleri : İnterpolatör, genel görüntü işlemede kullanılan interpolasyona benzer şekilde çalışır. İnterpolasyon, bir görüntünün dönüşümler yoluyla yeni bir görüntü alanına yeniden eşlenmesi işlemidir. Dönüşümden sonra yeni görüntü piksellerini belirlemek için interpolasyon gereklidir. Adobe PhotoShop gibi görüntü işleme ve manipülasyon yazılımlarının ortaya çıkışından bu yana, ITK'nın kullandığı genel görüntü manipülasyonu için evrensel olarak kullanılan bazı varsayılan interpolatörler vardır. ITK aşağıdaki interpolasyon algoritmalarını kullanır: En Yakın Komşu, doğrusal, b-spline ve pencereli sinc interpolasyonu (yüksek dereceli).

ITK Benzerlik Metrikleri : Benzerlik ölçütü, öncelikle iki görüntünün önceden tanımlanmış bir karşılaştırma parametresine göre birbirine ne kadar yakın olduğunu karşılaştırmaktan sorumludur. Bu, sonuçtaki kaydı önemli ölçüde etkileyebilecek kritik bir süreçtir. Benzerlik ölçütü, doku analizinde de kullanılabilir. Kullanılan ölçüt, görüntü verisinin türüne bağlıdır. Tek modlu görüntülerde, yoğunluk tabanlı bir ölçüt kullanmak tercih edilir. Buna karşılık, çok modlu bir görüntü kümesi, karşılıklı bilgi benzerlik ölçütüne daha uygundur. ITK v3'ten beri, benzerlik ölçütlerinin sayısı yeniden düzenlenmiş ve azaltılmıştır. ITK v5'te yer alan ölçütler şunlardır: ortalama kare, korelasyon, karşılıklı bilgi, ortak histogram/karşılıklı bilgi, demons ve ANTS komşuluk korelasyon ölçütleri.

ITK Eniyileyiciler : Eniyileme (optimizasyon), kayıt işleminin yinelemeli sürecindeki son adımdır. Eniyileyicinin işlevi, benzerlik ölçütünden gelen çıktı değerini alan ve bir sonraki ölçüt değerini azaltmak için bir sonraki dönüşüm parametrelerini hesaplayan bir maliyet

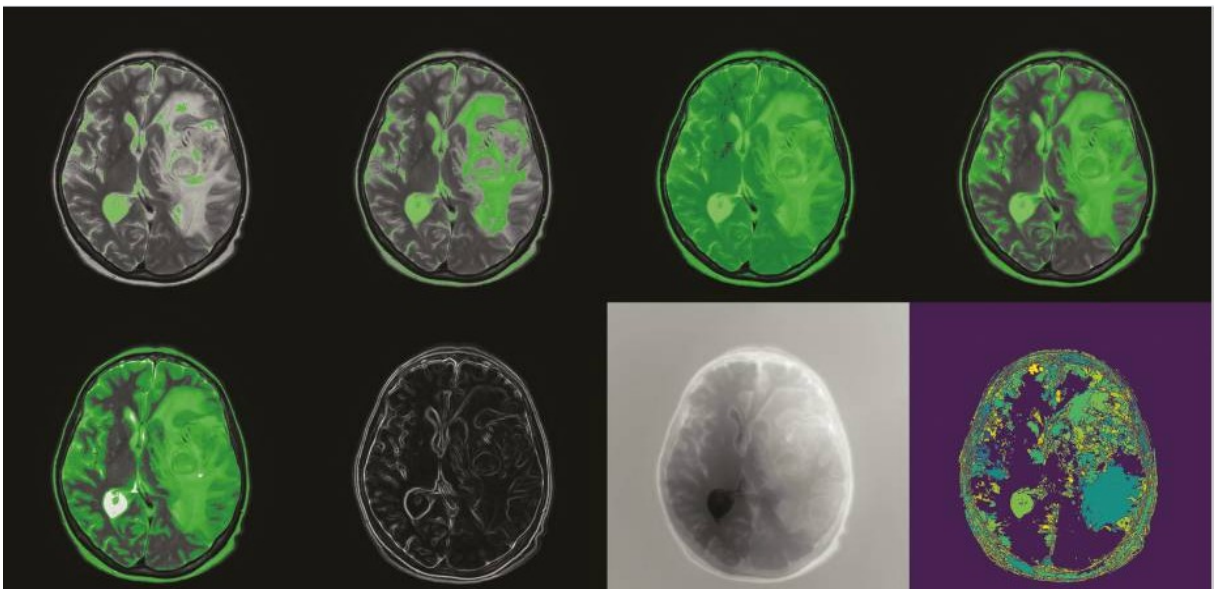
fonksiyonundan oluşur. Bu, ITK'nın kullanılan dönüşüm ve ölçüte bağlı olarak aralarından seçim yapabileceği birçok seçeneğe sahip olduğu yinelemeli bir süreçtir.

Beyin araştırmalarında kafatası soyma yöntemi kullanılır.

Kafatası soyma veya beyin çıkarma, kafatası, yağ ve deri gibi analiz için kritik olmayan gereksiz materyali ortadan kaldıran hesaplamalı bir işlemdir. Gereksiz bilgilerin çıkarılması, sistemdeki gürültü miktarını azaltarak özelliklerin bölümlere ayrılıp daha fazla analiz edilebileceği daha temiz bir platform oluşturur. Sorun iyi tanımlandığı için, işlem, tamamen otomatik yöntemlerin genellikle temiz bir iş çıkardığı noktaya kadar geliştirilmiştir. Kafatası, beyni çevreleyen parlak bir halka olarak görünür ve bu da beyin çıkarma için doğru bir maske oluşturulmasına olanak tanır. FSL'nin Beyin Çıkarma Aracı (BET), bu görevi büyük bir başarıyla gerçekleştiren mükemmel, tamamen otomatik bir işlemdir.

Bölümleme : Ön işleme sonrasında gerçekleşen segmentasyon, bir görüntünün doku özelliklerinde benzer homojenlik derecelerine sahip, birbirinden farklı ve örtüşmeyen bölgelere ayrılması işlemidir. Beyin kanseri hastalarında amaç, tümör, ödem veya diğer ayırt edici özellikleri içeren ilgi alanını (ROI) belirlemektir. Tümörlerin segmentasyonu, genel klinik tanının çok önemli bir parçasıdır ve görüntüleme çalışmalarının da temelini oluşturur. Çoğu segmentasyon yarışmasında, segmentasyon algoritmaları beyaz madde, gri madde ve beyin omurilik sıvısının segmentasyon doğruluğu ile değerlendirilir. Yıllar içinde segmentasyon stratejileri geliştirilmiş ve farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bilgisayar destekli otomasyon derecesine göre değişen 3 ana segmentasyon türü vardır: manuel segmentasyon, denetimli ve denetimsiz. Manuel segmentasyon, patolojiyi içeren alanın etrafına bir çevre çizmek için bir nöroradyoloğun uzmanlığını gerektirir ve tamamen bilgisayar desteği olmadan yapılır. Denetimli segmentasyon, kullanıcının algoritmaya nasıl performans göstereceğini ve hangi kısıtlamalara uyması gerektiğini belirten girdilerini içerir. En zor olanı, kullanıcı girdisi gerektirmeyen denetimsiz segmentasyon yöntemidir. Denetimsiz segmentasyon, aktif bir araştırma alanıdır. Özellikle gliomalarda, hastalığın doğası ve çevresindeki doku nedeniyle sorunludur. Bazı durumlarda, bazı hizalama fonksiyonları farklı bölgeleri de tanıdığı için, kayıt işlemi sırasında bölgeler segmentlenebilir. Örnek bir görüntüye uygulanan bazı yaygın segmentasyon filtrelerinin görselleştirilmesi [Şekil 2 de](#) bulunabilir .

Şekil 2



Segmentasyon

Bölge Büyütme Algoritmaları : Bölge büyütme, piksellerin mevcut bölgeye olan uzaklığını hesaba katan bağlamsal bir segmentasyon biçimidir. Bölge büyütme algoritmaları, bölge büyütme tabanlı yöntemlerin karmaşık permütasyonlarının temelini oluşturan klasik yöntemler olarak kabul edilir. Bölge büyütmenin temelinde, rastgele bir piksel (tohum noktası) manuel olarak veya bilgisayar tarafından seçilir ve seçilen pikselin etrafındaki bölge komşularıyla karşılaştırılır. Bölge bu tohum noktasından dışarı doğru büyüdükçe, benzer pikseller bazı parametrelere göre gruplandırılır. Bu yöntem kavramsal olarak oldukça basit olsa da, aşırı hassas olabilir. Bu nedenle, bölge büyütme tipi algoritmaları kullanan çoğu yazılım paketi bu eksiklikleri dikkate alır ve bir miktar karmaşıklık geliştirmiştir.

Şekil Algılama : Şekil tespiti, Malladi ve Sethian tarafından öncülük edilmiş olup, seviye kümeleri için daha önceki "yılan" yöntemlerinin kullandığı parametrelili, geometrik Lagrangian yaklaşımından vazgeçmektedir. ITK şekil tespiti filtresi, Malladi'nin prensiplerini 2 girdi nesnesi gerektirerek uygular: seviye kümesi olarak ilk ITK görüntüsü ve ön yayılım hızını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılan sigmoid filtre aracılığıyla üretilen kenar potansiyel görüntüsü. Orijinal görüntü şekil tespiti modülünden geçmeden önce, önce Gauss filtresiyle, ardından da tamamlayıcı kenar potansiyel görüntüsünü oluşturmak için sigmoid filtreyle ön işleme tabi tutulur. Kısaca, işlem şöyledir:

- 1.ITK ile görüntüyü okuyun
- 2.Anizotropik filtre ile yumuşatma
- 3.Gauss filtresiyle tekrar düzeltin.
- 4.Sigmoid filtre kullanarak kenar potansiyeli görüntüsü oluşturun.
- 5.ITK görüntüsünden seviye kümesi oluşturmak için tohum ve mesafe parametrelerini kullanın.
- 6.Seviye kümesini ve kenar potansiyelini şekil algılama modülüne aktarın ve bölümlere ayrılmış görüntüyü ortaya çıkarmak için ikili bir filtre ile son işlem uygulayın.

Özellik Çıkarma

ROI'ler doğru bir şekilde bölümlere ayrılıp sınıflandırıldıktan sonra, bir sonraki adım, özellik çıkarımı yoluyla yeni sıralanmış bilgilerden anlam çıkarmaktır. Kullanılan başlıca özellikler birinci dereceden özellikler, gri seviye eş oluşum özellikleri, yapısal özellikler ve dönüşüm özellikleridir. Bunların her biri bir görüntü veya görüntü serisi hakkında bilgi sağlar.

Sonuç Açıklamaları : Bilgisayar görüşü ve bilgisayar grafikleri alanındaki gelişmelerden bu yana MR görüntüleme analizi önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Birçok ilerleme paralel olarak kaydedildi ve ITK ve FSL gibi önemli araçların yaratılmasına yol açtı. Her ikisi de araştırmacılar arasında yaygın olarak kullanılmakta ve sürekli olarak geliştirilmektedir. Yapay zeka, MR görüntüleme analizi de dahil olmak üzere birçok alana uygulanmaktadır ve yeni derin öğrenme tabanlı araştırmalar yürütüldükçe bu alan daha da hızlanmaktadır. Yapay zekanın bu uygulaması, özellikle beyin tümörleri gibi zorlu hastalıklar için şüphesiz yeni araştırma ve inceleme alanları açacaktır.